

OI-Contest 29th

入门级

题目名称	买咖啡	爆破游戏	打包行李	前序和后序
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	coffee	bomb	package	tree
可执行文件名	coffee	bomb	package	tree
输入文件名	coffee.in	bomb.in	package.in	tree.in
输出文件名	coffee.out	bomb.out	package.out	tree.out
每个测试点时限	1000ms	1000ms	1000ms	1000ms
内存限制	512mb	512mb	512mb	512mb
子任务数目	10	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于C++语言	coffee.cpp	bomb.cpp	package.cpp	tree.cpp

编译选项

对于C++语言	-O2 -lm

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++中函数main()的返回值类型必须是int，程序正常结束时的返回值必须是0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
5. 只提供Linux格式附加样例文件。

买咖啡 (coffee)

【题目描述】

mc是一个爱学习的学生，但是mc的数学非常差，每次上数学课mc都昏昏欲睡，每上一节数学课mc都必须要买一杯咖啡。众所周知学校里的排课是以星期为单位的，每个星期的课程表是一样的。周一到周五mc会上8节课，周六和周日学校不会上课。现在mc会告诉你周一到周五的课程表，一个学期的天数和这个学期的第一天是星期几。请你告诉mc这个学期他需要买几杯咖啡。

【输入格式】

从文件`coffee.in`中读取数据

第一行是一个正整数T，表示测试数据的组数

接下来的T行每一行都是一个测试数据，对于每一个测试数据：

第一到五行分别表示周一到周五的8节课的课程，课程只可能有四种分别是`chinese`(语文)、`math`(数学)、`english`(英语)、`science`(科学)。

第六行有两个正整数n和m，分别表示一个学期的天数和这个学期的第一天是星期几。特别的$m = 7$表示学期第一天是周日。

【输出格式】

输出到文件`coffee.out`中

文件包含T行，每一行一个正整数。第i行的正整数表示第i个测试用例的答案

【输入样例】

```
2
math math math math math math math math
math math math math math math math math
math math math math math math math math
math math math math math math math math
math math math math math math math math
35 1
chinese math english science chinese math english science
chinese math english science chinese math english science
chinese math english science chinese math english science
chinese math english science chinese math english science
chinese math english science chinese math english science
36 6
```

【输出样例】

```
200
50
```

【数据范围与约定】

- 对于测试点$1 \sim 2$：$1 \leq n \leq 1000$。
- 对于测试点3：保证n是7的倍数。

- 对于测试点 4：保证周一到周五的课程安排全部一样。
- 对于测试点 $5 \sim 10$：无特殊限制
- 对于所有数据：$1 \leq T \leq 1000$，$1 \leq n \leq 10^9$，$1 \leq m \leq 7$。

爆破游戏 (bomb)

【题目描述】

mc正在开心的玩爆破游戏。mc的任务是找到迷宫中的宝藏。迷宫可以看成是一个n行m列的网格，mc原本在第一行第一列的网格中，宝藏在第n行第m列的网格中。每一个网格可能是空地、木箱和铁箱。mc每一次行动可以从当前的网格走到一个和当前网格有相邻边的且为空地的网格中。同时mc的寻找宝藏的时候可以携带一些炸药包，炸药包可以炸毁网格中的木箱即将这一个网格变位空地。现在mc希望知道如果他想要找到宝藏，他需要至少携带多少个炸药包以及在他携带最少的炸药包的情况下他最少需要行动几次。迷宫的设计者会保证第一行第一列和第n行第m列一定是空地且保证mc一定可以通过某种方法找到宝藏。

【输入格式】

从文件`bomb.in`中读取数据

第一行是一个正整数T，表示测试数据的组数

对于每一个测试数据：

第一行输入三个整数 n, m。表示地图的总行数和总列数。

接下里的n行每行有m个字符。第i行的第j个字符表示第i行第j列的网格情况。如果是`.`则表示这个网格是空地，如果是`$`则表示这个网格是木箱，如果是`*`则表示这个网格是铁箱。

【输出格式】

输出到文件`bomb.out`中

文件包含T行，每一行两个正整数表示每个测试数据的答案。

对于每一个测试数据：

输出一行两个整数分别表示mc需要至少携带的炸药包数量，以及在他携带最少的炸药包的情况下他最少需要行动几次。

【输入样例】

```
2
1 30
........$..$...$..............
2 5
.*...
.$$$.
```

【输出样例】

```
3 29
2 7
```

【数据范围与约定】

- 对于测试点 1：$n = 1$。
- 对于测试点 $2 \sim 4$：$2 \leq n \times m \leq 12$。
- 对于测试点$5 \sim 10$：保证迷宫中没有木箱。

- 对于测试点 $11 \sim 20$：无特殊限制。
- 对于所有测试点：$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n, m \leq 1000$，$n \times m \geq 2$。

打包行李 (package)

【题目描述】

mc马上要毕业了，他要逐渐开始收拾行李了。mc有n个物品，对于第i个物品，物品的重量是w_i千克，mc必须在第t_i天将这个物品打包留在仓库里或者和仓库已经寄存的所有物品一起打包成一件行李交由快递公司寄走。行李的重量就是行李包含的所有物品的重量之和。快递公司的最多可以寄送重量为m的行李，寄送运费是和行李的重量有关的，寄送重量为j千克的行李需要花费v_j元。另一方面将物品寄存在仓库也需要mc支付保管费，重量为a的物品寄存b天需要支付$k \times a \times b$元（即保管费为k元$/$(千克 $\times$ 天)）。mc规划出一个方案使得将这n个物品都寄回家使得花费的钱最少。问mc最少需要花费多少钱。

【输入格式】

从文件`package.in`中读取数据

第1行有三个正整数n，m，k分别mc的物品数量，快递公司的最大寄送重量和仓库的寄存费单价。

第2行包含m个正整数，第i个正整数v_i表示寄送重量为i千克的行李需要的花费。

第3行到第$n+2$行每一行包含两个正整数t_i, w_i表示第i件物品的需要被mc处理的时间和物品的重量。

【输出格式】

输出到文件`package.out`中

输出一个整数表示mc的最少花费。

【输入样例 1】

```
10 10 9
27 75 96 21 39 81 18 89 83 1
9 7
33 2
53 3
63 6
68 3
80 9
92 6
96 2
97 5
98 7
```

【输出样例 1】

```
584
```

【数据范围与约定】

- 对于测试点$1 \sim 2$：$1 \leq n \leq 10$。
- 对于测试点$3 \sim 6$：$w_i = 1$，$k = 0$。
- 对于测试点$7 \sim 10$：$k = 0$。
- 对于测试点$11 \sim 20$：无特殊限制

- 对于所有测试点：
  $1 \leq n \leq 10^4$，$1 \leq m \leq 10^6$，$0 \leq k \leq 100$，$1 \leq v_i \leq 10^9$，$1 \leq t_i \leq 10^6$，$1 \leq w_i \leq m$。保证$\forall i < j, t_i < t_j$。

前序和后序 (tree)

【题目描述】

mc最近刚刚在学校学习了二叉树的前序遍历、中序遍历和后序遍历。为了巩固知识mc做了一些习题，mc看着一棵树写出了这棵树的前序遍历和后序遍历序列。但是这时mc不小心弄脏了习题册上原二叉树的图片，只留下了mc写下的前序遍历和后序遍历序列。现在mc想要通过这个前序遍历和后序遍历序列知道原来的二叉树大概是什么样的，但是他发现他毫无头绪。请你告诉mc针对他给出的前序遍历和后序遍历序列有多少种不同的二叉树可能是习题中原来的二叉树，同时给出在这些所有可能的二叉树中中序遍历字典序最小的那个二叉树的中序遍历序列。注意由于可能满足条件的二叉树数量较多，满足条件的二叉树数量要对998244353取模。

【输入格式】

从文件`tree.in`中读取数据

第一行输入一个正整数n，表示二叉树的点的数量。

第二行包含n个正整数，表示二叉树的前序遍历序列。

第三行包含n个正整数，表示二叉树的后序遍历序列。

【输出格式】

输出到文件`tree.out`中

第一行输出一个正整数表示满足条件的不同二叉树的数量，注意这个答案对998244353取模。

第二行输出n个整数，表示所有可能的二叉树中中序遍历字典序最小的那个二叉树的中序遍历序列。

【输入样例 1】

```
10
8 9 5 10 3 1 2 6 7 4
3 10 2 1 5 7 6 9 4 8
```

【输出样例 1】

```
8
3 10 5 1 2 9 6 7 8 4
```

【数据范围与约定】

- 对于测试点$1 \sim 2$：$1 \leq n \leq 10$
- 对于测试点$3 \sim 7$：保证有且仅有一个二叉树满足条件。
- 对于测试点$8 \sim 10$：保证满足条件的二叉树是一条链。
- 对于测试点$11 \sim 20$：无特殊限制。
- 对于所有测试点：$1 \leq n \leq 10^6$保证至少有一个二叉树满足条件。